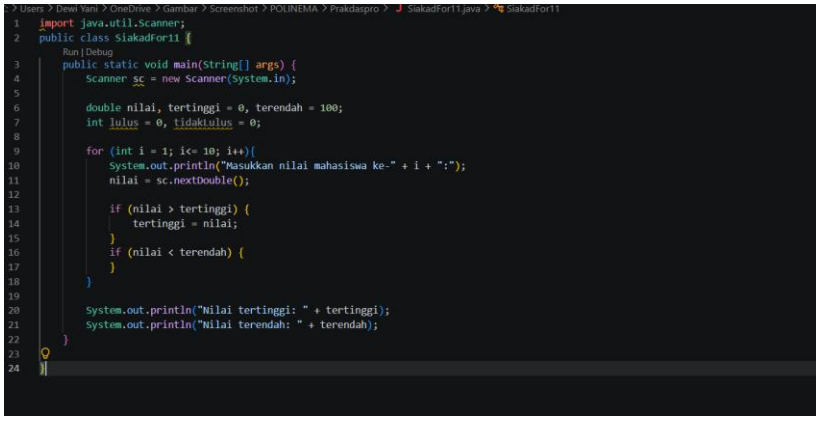
Nama : Farhan Aulia K.N Jobsheet 7

Absen : 11

Kelas : TI 1H

---

1. 

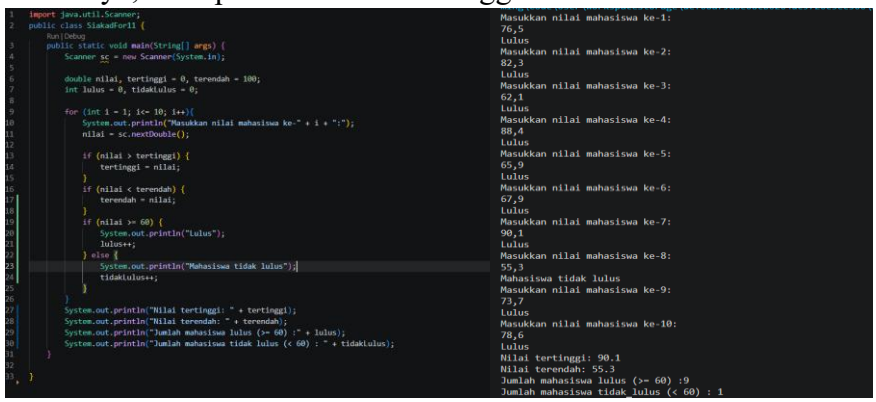
```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidaklulus = 0;

        for (int i = 1; i<= 10; i++){
            System.out.println("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ":");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

   a. Komponennya meliputi
      Int i = i, untuk menentukan nilai awal perulangan
      i <=10, untuk menentukan kapan perulangan berjalan
      i++, untuk menambahkan nilai sebanyak 1 setiap perulangan
   b. Variabel tertinggi diisi 0 supaya mahasiswa dapat dibandingkan untuk mencari nilai tertinggi dan variabel terendah diisi 100 karena nilai maksial mahasiswa adalah 100. Jika dibalik, nilai tertinggi kemungkinan tetap 100 dan nilai terendah tetap 0 meskipun tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. Akibatnya, hasil pencarian nilai tertinggi dan terendah bisa salah.
   c. 

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidaklulus = 0;

        for (int i = 1; i<= 10; i++){
            System.out.println("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ":");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                System.out.println("Lulus");
                lulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa tidak lulus");
                tidaklulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus (>= 60) :" + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus (< 60) : " + tidaklulus);
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1:
76,5
Lulus
Masukkan nilai mahasiswa ke-2:
82,3
Lulus
Masukkan nilai mahasiswa ke-3:
62,1
Lulus
Masukkan nilai mahasiswa ke-4:
88,4
Lulus
Masukkan nilai mahasiswa ke-5:
65,9
Lulus
Masukkan nilai mahasiswa ke-6:
67,9
Lulus
Masukkan nilai mahasiswa ke-7:
90,1
Lulus
Masukkan nilai mahasiswa ke-8:
55,3
Mahasiswa tidak lulus
Masukkan nilai mahasiswa ke-9:
73,7
Lulus
Masukkan nilai mahasiswa ke-10:
78,6
Lulus
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
Jumlah mahasiswa lulus (>= 60) :9
Jumlah mahasiswa tidak lulus (< 60) : 1
```

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile11{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }

            i++;
        }
    }
}
```

a. *nilai <0 || nilai >100*
   Artinya kurang dari 0 atau lebih dari 100. Kondisi ini digunakan untuk mendeteksi nilai yang tidak valid

b. *continue*
   Digunakan untuk melewati sisa perintah dalam perulangan saat itu dan melanjutkan ke perintah berikutnya. Dalam program ini, *continue* meminta input nilai kembali jika nilai sebelumnya tidak valid

c. *i++,* ditulis di akhir agar perhitungan bertambah setelah nilai mahasiswa berhasil diproses. Jika ditulis di awal, penghitung bertambah sebelum nilai diperiksa. Hal ini menyebabkan jumlah mahasiswa yang diproses tidak sesuai, terutama jika input tidak valid dan menggunakan *continue*

d. Perulangan akan memproses 19 mahasiswa jika semua nilai valid. Jika ada nilai tidak valid program meminta input ulang sehingga jumlah percobaan input bisa lebih dari 19 kali.

e.

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile11{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }

            i++;
        }
    }
}
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya!
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
```

3.

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int kopi, teh, roti;
        int hargaKopi = 12000;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;
        int totalHarga;

        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (batal untuk berhenti): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
        if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
            System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
            break;
            }

            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);

            System.out.println("Nama pelanggan: " + namaPelanggan);
            System.out.println("Total harga: Rp " + totalHarga);

        } while (true);

        System.out.println("Program transaksi selesai.");

    }
}
```

a. Perulangan akan dilakukan 1 kali, karena *do while* menjalankan perintah di dalam blok *do* terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi. Setelah kata *batal* dimasukkan, perintah *break* menghentikan perulangan.

b. Program berhenti jika pelanggan memasukkan nama *"batal"* . Pada kondisi ini diperiksa menggunakan *if* , kemudian perintah *break* digunakan untuk menghentikan perulangan

c. Nilai *true* membuat kondisi perulangan selalu benar sehingga perulangan akan terus berjalan. Perulangan hanya berhenti ketika perintah *break* dijalankan.

d. Karena *do while* tidak harus menggunakan variabel penghitung. Pada program ini, perulangan terus berjalan berdasarkan kondisi *true* dan berhenti ketika pelanggan memasukkan *batal*

4.

```java
import java.util.Scanner;

public class TiketBioskop11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahTiket;
        int totalTiket = 0;
        double harga, diskon, totalHarga = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket (ketik '0' untuk menyelesaikan pesanan): ");
            jumlahTiket = sc.nextInt();

            if (jumlahTiket > 0) {
                harga = jumlahTiket * 50000;
                diskon = 0;
                if (jumlahTiket > 10) {
                    diskon = harga * 0.15;
                } else if (jumlahTiket > 4) {
                    diskon = harga * 0.10;
                }

                harga = harga - diskon;
                totalTiket += jumlahTiket;
                totalHarga += harga;

                System.out.println("Diskon: Rp " + diskon);
                System.out.println("Total pembayaran: Rp " + harga);

            } else if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid!");
            }

        } while (jumlahTiket != 0);

        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total penjualan: Rp " + totalHarga);

    }
}
```

```
Masukkan jumlah tiket (ketik '0' untuk menyelesaikan pesanan): 5
Diskon: Rp 25000.0
Total pembayaran: Rp 225000.0
Masukkan jumlah tiket (ketik '0' untuk menyelesaikan pesanan): 15
Diskon: Rp 112500.0
Total pembayaran: Rp 637500.0
Masukkan jumlah tiket (ketik '0' untuk menyelesaikan pesanan):
```

5.

```java
import java.util.Scanner;

public class SistemParkir11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jenis, durasi;
        int total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (ketik '1' mobil, '2' motor, '0' keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();
        if (jenis == 1 || jenis == 2) {
            System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
            durasi = sc.nextInt();
            if (jenis == 1) {
                total += durasi * 3000;
            } else {
                total += durasi * 2000;
            }
            } else if (jenis != 0) {
                System.out.println("Jenis kendaraan tidak valid!");
            }

        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total biaya parkir yang harus dibayar: Rp " + total);

    }
}
```

```
Masukkan jenis kendaraan (ketik '1' mobil, '2' motor, '0' keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 2
Masukkan jenis kendaraan (ketik '1' mobil, '2' motor, '0' keluar): 0
Total biaya parkir yang harus dibayar: Rp 6000
```

```
Masukkan jenis kendaraan (ketik '1' mobil, '2' motor, '0' keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 1
Masukkan jenis kendaraan (ketik '1' mobil, '2' motor, '0' keluar): 0
Total biaya parkir yang harus dibayar: Rp 2000
```